

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN

Plataforma de Impresión 3D para Prototipos Industriales

Módulo: Innovación y Emprendimiento Digital
Ciclo Formativo de Grado Superior – DAM

Autor:

David Rodríguez Rodríguez
Samuel Hernández Guerrero

Curso 2025 – 2026
IPE2 – Plan Empresa

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Introducción	3
1.1 Estructura del documento	3
1.2 ¿Qué se busca con este trabajo?	3
2. Glosario	4
3. Estado de la Cuestión	5
3.1 En qué consiste el proyecto	5
3.2 Qué puede hacer la plataforma	5
3.3 Categoría y ODS relacionados	5
3.4 A quién va dirigido y quién es la competencia	5
3.5 Cómo gana dinero	6
4. Trabajo de Digitalización	7
4.1 Computación en la Nube	7
¿Qué es?	7
¿Cómo se aplicaría al proyecto?	7
¿Qué aporta al negocio?	7
4.2 Inteligencia Artificial	7
¿Qué es?	7
¿Cómo se aplicaría al proyecto?	8
¿Qué aporta al negocio?	8
4.3 Big Data y Aprendizaje Automático	8
¿Qué es?	8
¿Cómo se aplicaría al proyecto?	8
Panel de control (Dashboard)	9
¿Qué aporta al negocio?	9
5. Conclusiones	10
6. Bibliografía	11
Libros	11
Sitios web	11

1. Introducción

Este trabajo parte del proyecto de empresa que desarrollé para IPE2, que consiste en una plataforma para gestionar pedidos de impresión 3D dirigida a empresas industriales. El objetivo aquí es analizar cómo se podría digitalizar ese proyecto usando tecnologías actuales, y qué cambiaría en el negocio si se aplicaran.

1.1 Estructura del documento

El trabajo se organiza en los siguientes apartados:

- Glosario: explicación de los términos técnicos que aparecen a lo largo del trabajo.
- Estado de la cuestión: descripción del proyecto de emprendimiento del que parte este trabajo.
- Trabajo de digitalización: propuesta de cómo aplicar tres tecnologías clave al negocio: la nube, la inteligencia artificial, y el big data.
- Conclusiones: ideas principales que he sacado después de hacer este trabajo.
- Bibliografía: fuentes que he consultado.

1.2 ¿Qué se busca con este trabajo?

La idea es ver de qué forma las tecnologías digitales pueden mejorar el negocio, hacerlo más eficiente y prepararlo para crecer. No se trata solo de añadir tecnología por añadirla, sino de entender qué problemas resuelve cada una y por qué tendría sentido aplicarla en este caso concreto.

2. Glosario

A continuación, se explican los términos técnicos que se usan en este documento:

API	Es una forma de conectar dos programas entre sí para que puedan intercambiar información. Por ejemplo, la plataforma podría usar la API de un servicio de pagos para cobrar a los clientes.
Big Data	Hace referencia a grandes cantidades de datos que, bien analizados, pueden dar información muy útil sobre el negocio y los clientes.
CAD/CAM	Son programas usados en ingeniería para diseñar piezas en el ordenador y luego fabricarlas. Muchos clientes del proyecto ya trabajan con estos formatos.
Nube (Cloud)	Permite guardar datos y ejecutar aplicaciones en servidores de internet en lugar de en un ordenador propio. Así no hace falta comprar hardware propio.
CRM	Sistema para gestionar la relación con los clientes: historial de pedidos, comunicaciones, datos de contacto, etc.
IA / Machine Learning	La inteligencia artificial permite que los sistemas "aprendan" a partir de datos y tomen decisiones o hagan predicciones por sí solos.
IaaS / PaaS / SaaS	Son tres formas de contratar servicios en la nube: infraestructura (servidores), plataforma (entorno de desarrollo) o software ya listo para usar.
IoT	Dispositivos físicos (como sensores o impresoras) conectados a internet que envían datos de forma automática.
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son 17 metas globales para construir un mundo más sostenible e igualitario.
STL / G-code	Formatos de archivo usados en impresión 3D. El STL define la forma de la pieza y el G-code le dice a la impresora cómo moverse para crearla.

3. Estado de la Cuestión

3.1 En qué consiste el proyecto

El proyecto de emprendimiento es una plataforma digital pensada para empresas del sector industrial, especialmente del automovilismo y la aeronáutica, que necesitan fabricar prototipos de piezas mecánicas de forma rápida y económica.

La idea principal es que estas empresas puedan pedir sus prototipos sin tener que comprar sus propias impresoras 3D ni contratar a un equipo de diseñadores CAD. La plataforma se encarga de todo: del diseño, de la impresión y de la entrega.

3.2 Qué puede hacer la plataforma

Las funcionalidades principales son:

- Gestión de clientes: cada empresa tiene su perfil con su historial de pedidos.
- Solicitud de impresiones: el cliente elige el material, el acabado y la urgencia del pedido.
- Subida de diseños: se pueden subir archivos CAD, planos, bocetos o incluso fotos de la pieza que se quiere.
- Presupuesto automático: la plataforma da una estimación del precio al momento.
- Seguimiento del pedido: el cliente puede ver en qué estado está su pieza en todo momento.

3.3 Categoría y ODS relacionados

El proyecto entra dentro de la categoría de Innovación Digital, ya que su base es el desarrollo de software y la transformación de un proceso industrial tradicional.

Está relacionado con dos ODS:

- ODS 9 – Industria e Innovación: porque cambia la forma en que se crean prototipos en la industria mecánica, haciéndolo más rápido y accesible.
- ODS 12 – Producción Responsable: porque la impresión 3D solo usa el material necesario, y si el diseño falla se puede modificar digitalmente sin tener que tirar nada.

3.4 A quién va dirigido y quién es la competencia

El mercado objetivo son empresas de ingeniería que fabrican piezas con cierta frecuencia: equipos de competición, fabricantes de componentes aeronáuticos, laboratorios de I+D, etc. La estrategia es concentrada, es decir, no se busca llegar a todo el mundo sino especializarse en ese nicho.

Los principales competidores son Xometry, una plataforma global de fabricación bajo demanda, y ADDITUM3D, una empresa española de impresión 3D industrial. La ventaja

frente a ellos es la especialización y la integración del proceso completo, desde el diseño hasta la entrega.

3.5 Cómo gana dinero

El negocio funciona principalmente con pedidos al por mayor, con precios fijados según los costes y la competencia. La venta es directa al cliente final, sin intermediarios. La financiación inicial viene de un préstamo bancario y leasing de la maquinaria de impresión.

4. Trabajo de Digitalización

En este apartado se analiza cómo se podría digitalizar el proyecto usando tres tecnologías: la computación en la nube, la inteligencia artificial y el big data. Para cada una se explica qué es, cómo se aplicaría al negocio y qué ventajas aportaría.

4.1 Computación en la Nube

¿Qué es?

La nube permite usar servidores, almacenamiento y software a través de internet, sin necesidad de tener hardware propio. En lugar de comprar un servidor, se paga por lo que se usa, como si fuera la luz o el agua.

Hay tres formas principales de usar la nube:

- IaaS: el proveedor te da servidores virtuales y tú instalas lo que necesites encima. Ejemplo: Amazon EC2.
- PaaS: el proveedor también gestiona el sistema operativo y el entorno. Tú solo te preocupas del código. Ejemplo: Google App Engine.
- SaaS: el software ya viene hecho y listo para usar desde el navegador. Ejemplo: Gmail, Salesforce.

¿Cómo se aplicaría al proyecto?

La plataforma entera estaría en la nube. Esto significa que no habría que comprar servidores propios ni preocuparse por el mantenimiento de la infraestructura. Algunos ejemplos concretos:

- La web y la app del cliente estarían alojadas en servidores cloud con distribución global, para que carguen rápido desde cualquier lugar.
- La base de datos de clientes y pedidos estaría en un servicio gestionado tipo AWS RDS, con copias de seguridad automáticas.
- Los archivos 3D que suban los clientes (que pueden ser bastante grandes) se guardarían en almacenamiento cloud como Amazon S3.
- Si en algún momento llegan muchos pedidos a la vez, la plataforma escalaría automáticamente para no quedarse colgada.

¿Qué aporta al negocio?

- No hace falta una gran inversión inicial en servidores.
- La plataforma está disponible las 24 horas, cualquier día del año.
- Si el negocio crece, la infraestructura crece con él sin tener que comprar más hardware.
- Facilita la expansión a otros países sin tener que montar una oficina técnica allí.

4.2 Inteligencia Artificial

¿Qué es?

La inteligencia artificial permite que los sistemas realicen tareas que normalmente requieren intervención humana, como reconocer imágenes, generar texto o tomar decisiones. Aprende a partir de datos y mejora con el tiempo.

¿Cómo se aplicaría al proyecto?

Hay varias formas en las que la IA podría mejorar la plataforma:

- Convertir fotos o bocetos en modelos 3D: uno de los puntos fuertes del proyecto es que el cliente no necesita saber CAD. Con IA, el sistema podría coger una foto o un boceto de la pieza y generar automáticamente el archivo 3D listo para imprimir.
- Presupuestos automáticos: en vez de que alguien calcule manualmente el precio de cada pedido, un modelo entrenado con pedidos anteriores puede dar una estimación en segundos, teniendo en cuenta el material, el tamaño y la complejidad de la pieza.
- Asistente de atención al cliente: un chatbot podría responder preguntas frecuentes sobre materiales, plazos o precios sin que intervenga nadie del equipo.
- Detección de errores en el diseño: antes de imprimir, la IA analizaría el archivo para detectar problemas como paredes demasiado finas o geometrías que no se pueden imprimir, evitando fallos costosos.
- Recomendación de materiales: según el uso que vaya a tener la pieza (si tiene que aguantar calor, presión, impactos...), el sistema recomendaría el material más adecuado.

¿Qué aporta al negocio?

- La conversión de bocetos a modelos 3D es algo que no tienen los competidores actuales, lo que da una ventaja clara.
- Los presupuestos automáticos permiten atender más clientes sin aumentar el equipo.
- Detectar errores antes de imprimir ahorra material, tiempo y dinero.
- El chatbot permite dar soporte a los clientes a cualquier hora.

4.3 Big Data y Aprendizaje Automático

¿Qué es?

El big data se refiere al análisis de grandes cantidades de datos para encontrar patrones y tomar mejores decisiones. El aprendizaje automático (machine learning) es la parte de la IA que construye modelos a partir de esos datos para hacer predicciones.

En la práctica, esto se traduce en herramientas que procesan datos de pedidos, clientes, producción y mercado para sacar conclusiones útiles para el negocio.

¿Cómo se aplicaría al proyecto?

La plataforma genera datos continuamente: cada pedido, cada error de impresión, cada consulta de un cliente, cada presupuesto aceptado o rechazado. Esos datos, bien aprovechados, son muy valiosos. Algunas aplicaciones concretas:

- Predecir la demanda: con los datos de pedidos anteriores, se puede estimar cuántos pedidos van a llegar el mes que viene. Eso ayuda a organizar mejor la producción y a no quedarse sin material.
- Optimizar la producción: saber qué impresora es la más eficiente para cada tipo de pieza, o cuándo conviene hacer un mantenimiento antes de que falle.
- Conocer mejor a los clientes: agrupar a los clientes según su comportamiento (cuánto piden, qué materiales usan, con qué frecuencia...) para hacerles ofertas más personalizadas.
- Detectar clientes que se van a perder: si un cliente que pedía cada mes lleva tiempo sin pedir, el sistema puede alertar para contactar con él antes de que se vaya a la competencia.
- Control de calidad en tiempo real: los sensores de las impresoras envían datos constantemente. Si algo empieza a ir mal, el sistema puede detectarlo antes de que la pieza salga defectuosa.

Panel de control (Dashboard)

Toda esta información se puede mostrar en un panel visual accesible para el equipo, con indicadores como:

- Pedidos activos, completados y con incidencias.
- Tiempo medio de entrega por tipo de pieza.
- Margen de beneficio por material y por cliente.
- Previsión de ingresos para los próximos meses.

¿Qué aporta al negocio?

- Se toman decisiones con datos reales, no solo por intuición.
- Se reduce el desperdicio al anticipar problemas de producción.
- Se puede ofrecer a cada cliente lo que más le interesa según su historial.
- Cuando el negocio se expande a nuevos mercados, los modelos se pueden ajustar con los nuevos datos.

5. Conclusiones

Después de desarrollar este trabajo, hay varias ideas que me llevo:

- La nube es probablemente el primer paso que daría al digitalizar el proyecto, porque resuelve un problema básico: no tener que invertir en infraestructura física para poner en marcha la plataforma.
- La inteligencia artificial es donde más valor diferencial se puede crear. La posibilidad de convertir una foto o un boceto en un modelo 3D imprimible es algo que ningún competidor actual ofrece, y puede ser la razón por la que un cliente elige esta plataforma frente a otras.
- El big data y el machine learning son herramientas que empiezan a ser útiles cuando el negocio ya tiene un volumen de datos suficiente. No tendría sentido implementarlas desde el primer día, pero sí es importante diseñar la plataforma desde el principio pensando en que vaya a recopilar esos datos.
- Las tres tecnologías se complementan entre sí: la nube da la base, la IA mejora la experiencia del cliente, y el big data ayuda a tomar mejores decisiones internas.
- También hay que tener en cuenta los retos: aprender a usar estas herramientas lleva tiempo, y convencer a clientes industriales de confiar en una plataforma nueva no es fácil. Pero los beneficios a largo plazo justifican el esfuerzo.

En resumen, digitalizar este proyecto no solo lo haría más eficiente, sino que lo convertiría en algo con mucho más potencial de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional.

6. Bibliografía

Libros

- Schwab, K. (2016). La Cuarta Revolución Industrial. Foro Económico Mundial.
- Provost, F. & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business. O'Reilly Media.
- Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4.^a ed.). Pearson.

Sitios web

- Amazon Web Services. Documentación oficial. <https://docs.aws.amazon.com/>
- Microsoft Azure. Centro de arquitectura. <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/>
- OpenAI. Documentación de la API. <https://platform.openai.com/docs/>
- Xometry. Plataforma de fabricación bajo demanda. <https://www.xometry.com/>
- ADDITUM3D. Servicios de impresión 3D industrial. <https://www.additum3d.com/>
- Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/>
- The Power MBA. Cómo hacer un Resumen Ejecutivo. <https://www.thepowermba.com/es/blog/resumen-ejecutivo-que-es>